

1 问题三的建模分析与求解

1.1 问题描述与任务分析

问题三要求利用附件 2 中已经对齐的文本、语音和视觉序列，同时预测情感极性与连续情感强度，并解释每个样本的主要参考模态和关键局部证据。令模态集合为 $\mathcal{M} = \{T, A, V\}$ ，第 i 个样本的输入为

$$X_i^m \in \mathbb{R}^{L \times d_m}, \quad L = 50, \quad (d_T, d_A, d_V) = (768, 74, 35), \quad (1)$$

其中 74 维语音和 35 维视觉仅表示赛题提供的时序特征，不对单个维度赋予未经赛题或代码证实的物理含义。分类标签 $c_i \in \{\text{Negative}, \text{Neutral}, \text{Positive}\}$ 与连续标签 $y_i \in [-3, 3]$ 满足严格符号关系： $y_i < 0$ 为 Negative， $y_i = 0$ 为 Neutral， $y_i > 0$ 为 Positive。

该任务存在四个难点：第一，三种模态的维数、噪声和信息密度不同；第二，情感证据只集中在部分对齐位置；第三，模态之间既可能一致，也可能发生冲突；第四，注意力可视化本身不能说明某项证据真实影响最终决策。为此，我们将问题分成“基础可解释表征”和“最终稳健部署”两层：基础 C³-HAFusion 学习时序、冲突和动态贡献；最终 EXP183 使用七个异构成员形成固定共识，再对父模型判为 Neutral 的样本执行真实性仲裁。最终解释直接作用于冻结部署图，而不是用某个成员的注意力替代集成模型解释。

表 1: 三模态输入特征

Modality	Symbol	Length	Dimension	Description
Text	X(T)	50	768	Competition-provided aligned textual representation
Audio	X(A)	50	74	Competition-provided aligned acoustic representation
Vision	X(V)	50	35	Competition-provided aligned visual representation

1.2 数据审计与总体建模思路

数据划分包含 3395 个训练样本、728 个验证样本和 727 个测试样本。审计未发现跨划分样本 ID、视频组或完整特征哈希重叠，未发现 NaN/Inf，也未发现分类标签与连续标签符号冲突。视觉全零样本在 train/validation/test 中分别为 110/15/28；原始文本 padding 仍有预训练表示，但归一化器在进入模型前按有效掩码清零。

图 2 给出总体流程。训练阶段只用 train 学习参数，并用 validation 选择 checkpoint 和冻结阈值；test 在 EXP183 完全冻结后读取一次，用于正式报告。后续 test 遮挡与删除仅用于解释已冻结模型，不再选择结构或超参数。

表 2: 数据集划分及类别分布

Split	Negative	Neutral	Positive	Total
train	967	758	1670	3395
valid	206	184	338	728
test	207	158	362	727

表 3: 连续标签统计

Split	mean	std	min	median	max
train	0.1658	1.1151	-3.0000	0.0000	3.0000
valid	0.1609	1.0436	-3.0000	0.0000	3.0000
test	0.1412	1.1581	-3.0000	0.0000	3.0000

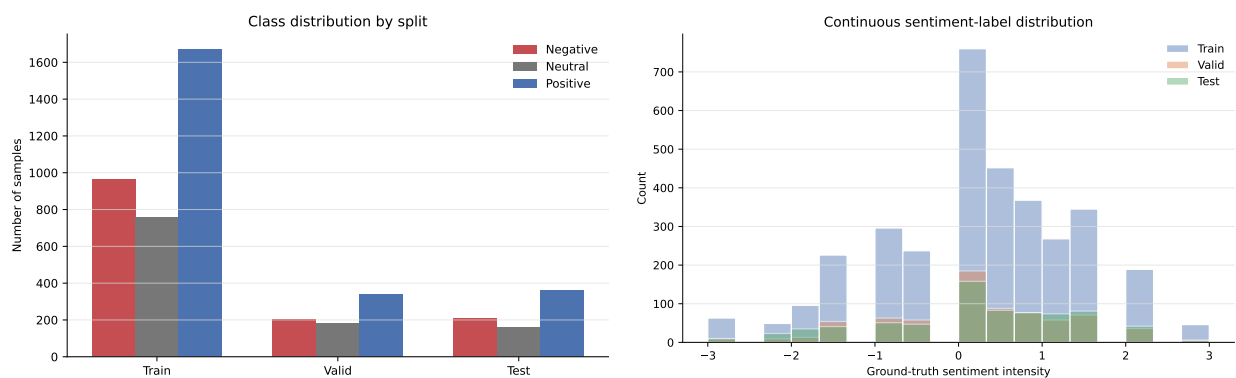


图 1: 数据集类别分布与连续情感强度分布

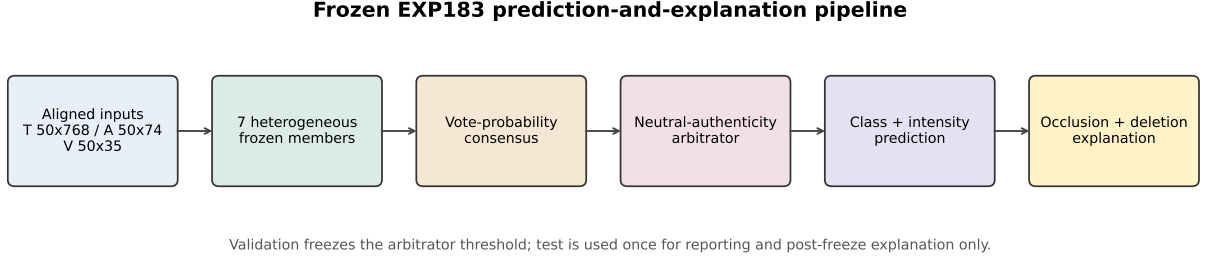


图 2: 问题三冻结预测与解释总体框架

1.3 C³-HAFusion 基础可解释模型

1.3.1 统一表征与模态内时序编码

由文本 attention-mask 得到有效位置掩码 $M_{i,t} \in \{0, 1\}$, 并将该掩码复制到三种已对齐模态。每种模态先执行输入 LayerNorm 和线性映射, 再加入正弦位置编码:

$$H_i^m = \text{LN}_{\text{out}}^m(\text{Transformer}_m(\Phi_m(X_i^m) + \rho_m \text{MSC}_m(\Phi_m(X_i^m)))), \quad (2)$$

其中 Φ_m 包含输入归一化、线性投影、位置编码和 dropout, MSC_m 是核大小为 3 和 5 的深度可分离一维卷积残差, Transformer 为两层、六头、pre-norm 结构。所有注意力、卷积输出和池化均乘有效掩码, padding 不参与决策。

1.3.2 一致性与冲突关系

对模态对 (m, n) , 先把两个流投影到公共空间。位置 t 的余弦相似度、一致程度和冲突程度分别为

$$s_{i,t}^{mn} = \cos(u_{i,t}^m, u_{i,t}^n), \quad a_{i,t}^{mn} = \text{clip}\left(\frac{s_{i,t}^{mn} + 1}{2}, 0, 1\right), \quad d_{i,t}^{mn} = 1 - a_{i,t}^{mn}. \quad (3)$$

据此构造

$$q_{i,t}^{mn} = a_{i,t}^{mn} \frac{u_{i,t}^m + u_{i,t}^n}{2}, \quad (4)$$

$$r_{i,t}^{mn} = d_{i,t}^{mn} \text{MLP}_{mn}(|u_{i,t}^m - u_{i,t}^n|; u_{i,t}^m - u_{i,t}^n). \quad (5)$$

一致部分 q^{mn} 保留共同证据, 冲突部分 r^{mn} 同时保留差异幅度和方向; 随后再乘由 MLP-sigmoid 估计的 pair 可靠性。因此模型不是直接拼接三模态, 而是把三个单模态流和三个模态对流共同作为六个证据组件。

1.3.3 局部证据与层次自适应融合

对每个组件 j , EvidenceHead 将内容得分、局部结构相似度和显著性组合为位置分数 $e_{i,t}^j$, 经 sparsemax 或 softmax 得到

$$\alpha_{i,t}^j = \frac{M_{i,t}^j \exp(e_{i,t}^j)}{\sum_{s=1}^L M_{i,s}^j \exp(e_{i,s}^j)}, \quad qqquad z_i^j = \sum_{t=1}^L \alpha_{i,t}^j h_{i,t}^j. \quad (6)$$

六个组件先做共享-私有正交分解, 再通过可靠性调制的组件 self-attention 交换上下文。组件门控使用组件表示、全局均值、绝对差、乘积和可靠性作为输入, 经 masked softmax 得到 $g_i^j \geq 0$ 且 $\sum_j g_i^j = 1$ 。每个 pair 门以 0.5/0.5 分配给两个所属模态, 因此三模态内部作用权重满足

$$I_i^m = g_{i,\text{unary}(m)} + \frac{1}{2} \sum_{j: m \in j} g_i^j, \quad qqquad \sum_{m \in \mathcal{M}} I_i^m = 1. \quad (7)$$

这里的 I_i^m 是模型内部动态权重, 不直接解释为因果贡献; 其可信度还需由最终管线遮挡检验。

1.3.4 分类与回归联合预测

六个组件分别给出局部分类和回归证据, 经过分类-回归耦合、门控和 pair 分配形成三模态可加贡献 C_i^m 与 R_i^m 。最终输出为

$$o_i = b_c + \sum_{m \in \mathcal{M}} C_i^m, \quad p_i = \text{softmax}(o_i), \quad (8)$$

$$\hat{y}_i = 3 \tanh\left(\frac{b_r + \sum_{m \in \mathcal{M}} R_i^m}{3}\right), \quad (9)$$

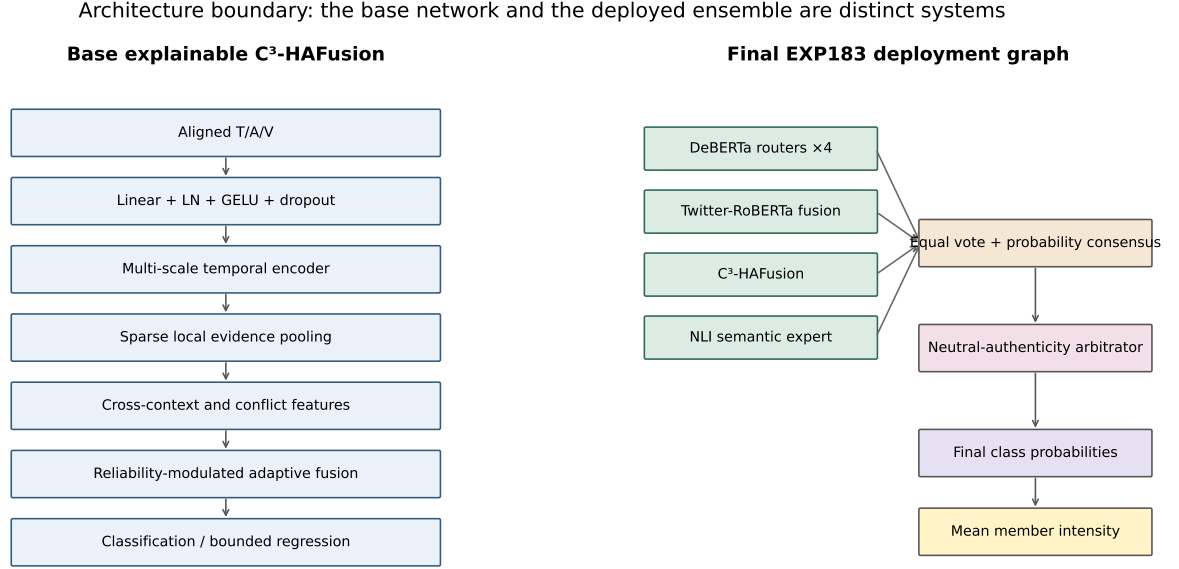
从而严格保证 $\hat{y}_i \in [-3, 3]$ 。

C^3 的代码定义为 Conflict-aware、Conservative 和 Counterfactually calibrated, 即冲突感知、保守残差与反事实校准; 本文不把它强行改写为代码没有正式声明的其他全称。HAFusion 表示层次自适应融合: 先在位置层聚合, 再在组件层交互, 最后在模态层得到贡献。

1.4 EXP183 异构共识与 Neutral 真实性仲裁

正式部署不是单一 C^3 -HAFusion checkpoint, 而是五个预训练文本-多模态成员、一个 text-vision C^3 -HAFusion 成员和一个 NLI 标签语义成员。设第 j 个成员输出三类概率 p_{ij} , 则父共识为

$$p_i^{\text{mean}} = \frac{1}{7} \sum_{j=1}^7 p_{ij}, \quad p_i^{\text{vote}} = \frac{1}{7} \sum_{j=1}^7 \text{onehot}(\arg \max p_{ij}), \quad p_i^{\text{parent}} = \frac{1}{2}(p_i^{\text{mean}} + p_i^{\text{vote}}). \quad (10)$$

图 3: 基础 C³-HAFusion 与最终 EXP183 部署结构边界

对父共识预测为 Neutral 的样本，使用视频组隔离的 train OOF 预测构造 55 维成员分歧特征，并训练标准化逻辑回归得到真实性 a_i 。阈值 $\tau = 0.286166$ 在 validation 上冻结。仲裁规则为

$$\hat{p}_i = \begin{cases} \text{renorm}(p_{i,N}^{\text{parent}}, 0, p_{i,P}^{\text{parent}}), & \arg \max p_i^{\text{parent}} = \text{Neutral}, a_i < \tau, \\ p_i^{\text{parent}}, & \text{其他情况}. \end{cases} \quad (11)$$

该规则保证父级非 Neutral 决策不变，并在拒绝 Neutral 时保持 Negative/Positive 概率比。连续强度取七成员回归输出均值。

1.5 目标函数与训练求解

基础 C³-HAFusion 的实际训练目标为

$$\begin{aligned} \mathcal{L} = & \lambda_c \mathcal{L}_{\text{CE}} + \lambda_r \mathcal{L}_{\text{SmoothL1}} + \lambda_p(1 - \rho) + \lambda_{cr} \mathcal{L}_{\text{CR}} \\ & + \lambda_e \mathcal{L}_{\text{entropy}} + \lambda_{tv} \mathcal{L}_{\text{TV}} + \lambda_g \mathcal{L}_{\text{gate}} + \lambda_f \mathcal{L}_{\text{faith}} \\ & + \lambda_d \mathcal{L}_{\text{distill}} + \lambda_s \mathcal{L}_{\text{pairL1}} + \lambda_u \mathcal{L}_{\text{unimodal}}. \end{aligned} \quad (12)$$

权重依次为 1.0、1.0、0.20、0.12、0.008、0.008、0.003、0.08、0.15、0.003 和 0.15。分类项为带类别权重和 0.03 label smoothing 的交叉熵；回归项为 $\beta = 0.5$ 的 SmoothL1； $\mathcal{L}_{\text{CR}}$ 约束 $p_{i,P} - p_{i,N}$ 与 $\hat{y}_i/3$ 一致；解释忠实性项将内部模态作用程度与实际遮挡响应对齐。

优化器为 AdamW，基础模型学习率 1.5×10^{-4} 、weight decay 2×10^{-4} ，使用 cosine warmup、AMP、EMA 0.995 和梯度裁剪 1.0。checkpoint 只由 validation 上 Accuracy、Macro-F1、MAE 和 Pearson 的复合分数选择。

表 4: 模型与训练主要参数

Parameter	Value
Input	aligned_50.pkl
Hidden dimension	192
Heads / layers	6 / 2
Batch size	16
Learning rate	0.00015
Weight decay	0.0002
Dropout	0.2
Gradient clipping	1.0
Seed	20260924
Final members	7
Neutral threshold	0.28616624178694333
Device	CUDA / RTX 4060 8GB

训练流程 (Algorithm 1) 具体求解按以下顺序执行：

1. 只用 train 有效位置估计三模态归一化统计量，并固定视频组隔离折分；
2. 分别训练七个异构成员，checkpoint 由 validation 或预先声明的固定 epoch 规则确定；
3. 在 train grouped OOF 预测上构造七成员父共识和 Neutral 真实性特征，训练逻辑回归仲裁器；
4. 只在 validation 上冻结真实性阈值 τ ，随后锁定成员、共识、阈值和随机种子；
5. 对 test 执行一次正式推理并保存概率、分类、强度和逐类指标；
6. 冻结后执行模态遮挡与局部证据删除，仅用于解释，不回流模型选择；
7. 用同一冻结部署对附件 4 做无标签推理，输出预测、作用程度、局部位置和视频映射。

1.6 结构对比、组件干预与稳定性

表 5 汇总项目内已经真实运行的结构与融合路线。由于不同路线的预训练编码器和参数规模并不完全相同，该表用于说明工程演化和证据互补，不将其宣称为严格等容量基准。单一 C³-HAFusion 的 test Accuracy/Macro-F1 为 0.6657/0.6093，早期三成员概率平均 EXP009 为 0.6754/0.6375，而 EXP183 达到 0.7331/0.6903。

表 5: 实际实现的结构与融合路线测试集对比

Route	Acc.	Macro-F1	MAE	Pearson
Single C3-HAFusion	0.6657	0.6093	0.6175	0.6988
Dynamic-router trimodal	0.7180	0.6870	0.5608	0.7573
Dynamic-router macro checkpoint	0.6988	0.6640	0.5688	0.7551
Trimodal prototype fusion	0.7125	0.6509	0.5967	0.7565
Context trimodal prototype	0.6795	0.6526	0.5538	0.7605
Twitter-RoBERTa multiview	0.7084	0.6429	0.5840	0.7396
Text-vision C3-HAFusion	0.6795	0.6358	0.6141	0.7046
NLI semantic expert	0.7001	0.6766	0.6582	0.6987
EXP009 probability average	0.6754	0.6375	0.6150	0.7053
EXP183 heterogeneous consensus + arbitrator	0.7331	0.6903	0.5309	0.7831

表 6 使用冻结 test 做组件干预。去除 Neutral 仲裁器得到父共识的事后参照，但不能据 test 改选；去除单个模态则保持七成员和仲裁器不变，直接回答最终管线对该模态的依赖。

表 6: 冻结部署组件干预测试

Intervention	Acc.	Macro-F1	MAE	Pearson
Full EXP183	0.7331	0.6903	0.5309	0.7831
Without Neutral arbitrator (parent)	0.7345	0.6970	0.5309	0.7831
Without Text	0.3906	0.3594	0.8689	0.2394
Without Audio	0.7318	0.6710	0.5350	0.7841
Without Vision	0.7263	0.6843	0.5339	0.7783

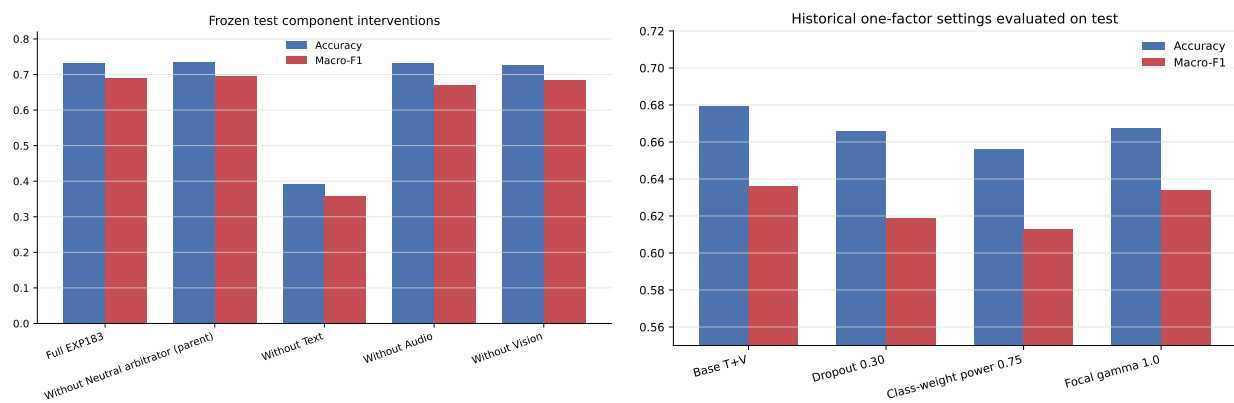


图 4: 冻结测试集组件干预与历史配置敏感性

表 7 的 EXP003 将回归和 Pearson 权重降低，但分类与回归指标均未形成稳定优势，支持保留均衡联合目标。该对比不是纯 classification-only 实验，因此正文只作“联合损失权重”证据。表 8 的三种子 Focal 实验表现波动，说明单一随机种子的提升不能直接当作稳定结构创新。

表 7: 联合任务损失的真实对比

Loss setting	Acc.	Macro-F1	MAE	Pearson
Balanced classification + regression	0.6657	0.6093	0.6175	0.6988
Classification-focused joint loss	0.6726	0.6135	0.6270	0.6958

表 8: 随机种子稳定性测试

Run	Acc.	Macro-F1	MAE	Pearson
exp008_focal_gamma1_seed_20260924	0.6671	0.6341	0.6123	0.7087
exp011_focal_gamma1_seed_42	0.6891	0.6597	0.5940	0.7170
exp012_focal_gamma1_seed_3407	0.6437	0.5857	0.6407	0.6861

1.7 可解释性生成与可信度检验

由于最终七成员结构异构，本文采用模型无关但直接作用于最终管线的反事实解释。遮挡模态 m 后，保留冻结类别 $\hat{c}_i$ ，计算

$$E_i^m = \frac{1}{2}|p_{i,\hat{c}_i} - p_{i,\hat{c}_i}^{(-m)}| + \frac{1}{2}\frac{|\hat{y}_i - \hat{y}_i^{(-m)}|}{3}, \quad \tilde{I}_i^m = \frac{E_i^m}{\sum_n E_i^n}. \quad (13)$$

主要参考模态定义为 $m_i^* = \arg \max_m \tilde{I}_i^m$ 。局部位置使用同样思想：删除模态 m 的第 t 个对齐位置，得到

$$e_{i,t}^m = \frac{1}{2}|p_{i,\hat{c}_i} - p_{i,\hat{c}_i}^{(-m,t)}| + \frac{1}{2}\frac{|\hat{y}_i - \hat{y}_i^{(-m,t)}|}{3}. \quad (14)$$

随后按 $e_{i,t}^m$ 排序，联合删除 top 10%、20%、30% 位置，并与固定随机和 bottom 删除对照。文本位置同时删除比例映射的词片段；音视频位置置零。没有官方时间戳时，位置区间 $[t_1, t_2]$ 按有效长度 L_i 与视频时长 D_i 映射为

$$\left[D_i \frac{r(t_1)}{L_i}, D_i \frac{r(t_2) + 1}{L_i} \right], \quad (15)$$

并明确标注为比例近似。视觉关键帧取该近似区间中点，不声称为精确对齐帧。

1.8 测试集性能评价与错误归因

表 9 给出冻结 test 主结果。EXP183 的 Accuracy 为 0.7331, Macro-F1 为 0.6903, MAE 为 0.5309, Pearson 为 0.7831。相对单一 C³-HAFusion, Accuracy 提升 0.0674, Macro-F1 提升 0.0811, MAE 下降 0.0866。父共识在 test 上事后达到 0.7345/0.6970, 但这一信息在 EXP183 冻结后才可见, 因此只作为描述性参照, 不能用于重新选择正式模型。

表 9: 冻结测试集主模型性能

Model	Acc.	Macro-F1	Weighted-F1	Bal. Acc.	MAE	RMSE	Bias	Pearson
Single C3-HAFusion	0.6657	0.6093	0.6598	0.6092	0.6175	0.8356	0.0570	0.6988
EXP169 parent consensus	0.7345	0.6970	0.7309	0.6958	0.5309	0.7198	0.0073	0.7831
EXP183 frozen deployment	0.7331	0.6903	0.7273	0.6890	0.5309	0.7198	0.0073	0.7831

表 10: 冻结测试集分类性能

Class	Precision	Recall	F1	Support
Negative	0.7534	0.7971	0.7746	207
Neutral	0.5504	0.4494	0.4948	158
Positive	0.7836	0.8204	0.8016	362

测试混淆矩阵见图 5。Negative 和 Positive F1 分别为 0.7746 与 0.8016, 而 Neutral F1 为 0.4948; Neutral 仅正确识别 71/158, 其中 59 个被判为 Positive。全部 727 个样本中, 145 个错误属于 Neutral 边界, 49 个属于正负极性反转。后者的平均绝对回归误差为 1.3158, 是最严重的联合错误。

用 validation 独立选择 $\varepsilon = 0.149$ 将回归值映射到三类后, test 分类-回归一致率为 0.8762, 回归符号单独分类的 test Accuracy 为 0.7345。该指标仅用于诊断, 不改变正式分类输出。

1.9 模态作用差异、消融与解释结果

在同一冻结 HAFusion 中, 文本单模态的 test Accuracy/Macro-F1 为 0.6671/0.6271, 明显强于 Audio 的 0.4553/0.3722 和 Vision 的 0.4360/0.3943。对最终 EXP183 做全体 test 遮挡后, 移除文本使指标降至 0.3906/0.3594; 移除语音为 0.7318/0.6710; 移除视觉为 0.7263/0.6843。这说明文本提供主要判别证据, 音视频承担边界修正和可信度补充。

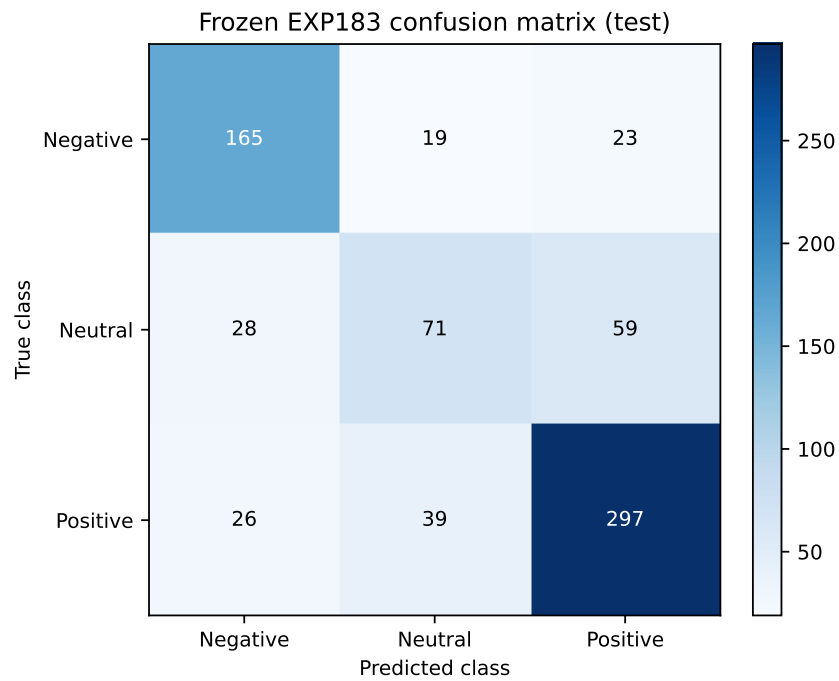


图 5: 冻结 EXP183 在测试集上的混淆矩阵

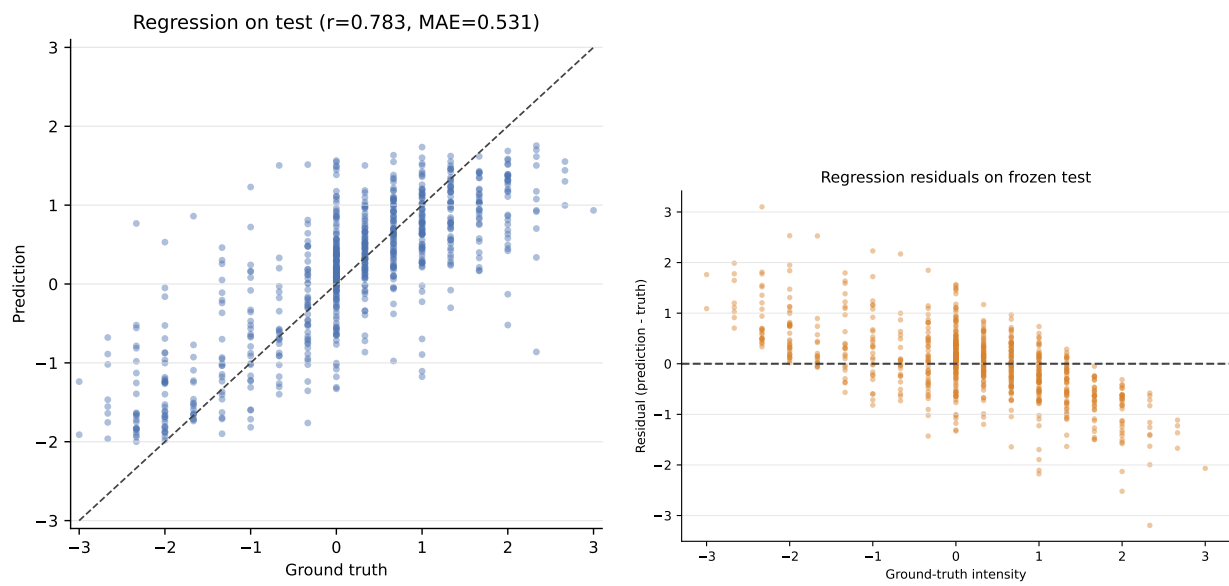


图 6: 冻结测试集连续强度预测与残差

表 11: 单模态与模态组合的测试集结果

Modalities	Acc.	Macro-F1	MAE	Pearson
T+A+V	0.6602	0.6136	0.6109	0.7043
T	0.6671	0.6271	0.6240	0.6975
A	0.4553	0.3722	0.8782	0.1885
V	0.4360	0.3943	0.8694	0.2326
T+A	0.6685	0.6245	0.6153	0.6988
T+V	0.6657	0.6241	0.6168	0.7020
A+V	0.4525	0.4113	0.8518	0.2770

表 12: 冻结测试集模态遮挡结果

Condition	Acc.	Macro-F1	MAE	Pearson	Flip rate
full	0.7331	0.6903	0.5309	0.7831	0.0000
without_text	0.3906	0.3594	0.8689	0.2394	0.5433
without_audio	0.7318	0.6710	0.5350	0.7841	0.0825
without_vision	0.7263	0.6843	0.5339	0.7783	0.0757

全局平均作用程度为 Text 0.7398、Audio 0.1362、Vision 0.1240；主要参考模态分别占 84.18%、8.94% 和 6.88%。Neutral 样本的平均作用程度为 0.6025/0.2344/0.1631，语音和视觉占比高于强极性样本，说明弱情感边界更依赖非文本补充。

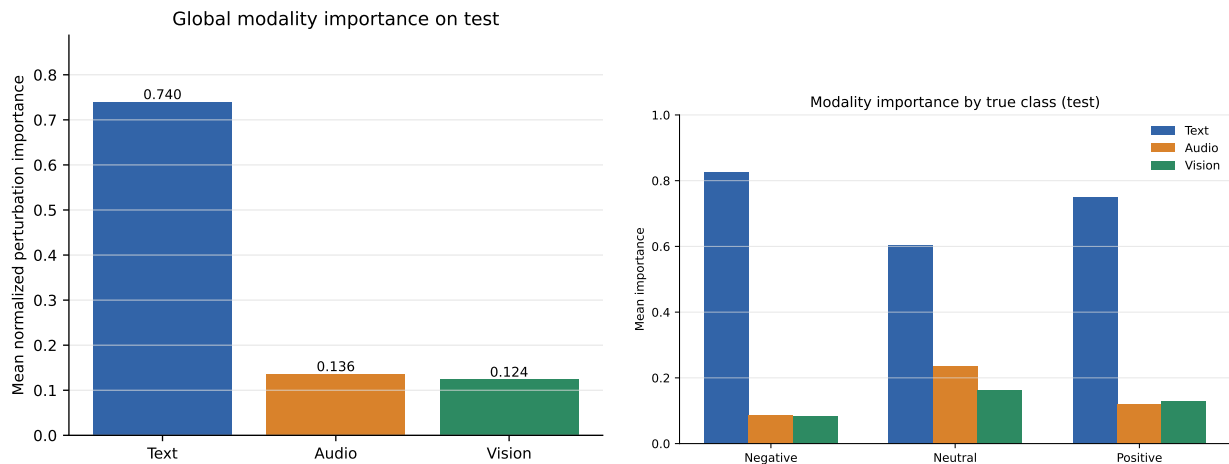


图 7: 冻结测试集的整体与分类别模态作用程度

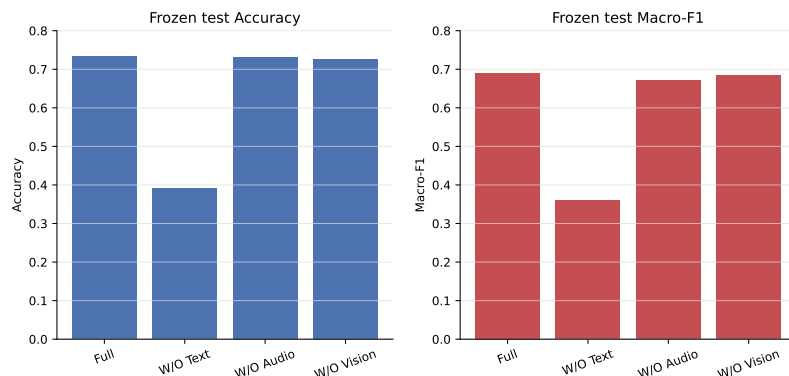


图 8: 冻结测试集最终部署的模态遮挡实验

对六个按真实类别和预测对错分层选择的测试案例，top 局部证据删除引起的冻结类别置信度变化整体高于随机和 bottom 删除。该实验用于说明案例解释的忠实性，不把六个案例外推成全体 test 统计。

1.10 典型样本解释卡分析

正确极性样本通常具有集中且方向明确的文本证据；例如 Negative 正确样本的文本作用程度达到约 0.93。Neutral 正确样本中，Audio 成为主要模态，说明非文本信息可在缺少强极性词时提供补充。错误样本 -HeZS2-Prhc\$_2 的真实类别为 Positive，而模型预测 Negative；其 T/A/V 作用程度约为 0.229/0.335/0.436，视觉成为主要模态，关键文本同时出现 “not great” 与 “overall as solid”，体现了跨模态及文本内部冲突。该案例说明高解释性不能保证预测必然正确，但能暴露错误由何种证据驱动。

表 13: 选定测试案例的局部证据删除结果

Modality	Ratio	Strategy	Confidence drop	Flip rate
audio	0.1000	bottom	0.0101	0.1667
audio	0.1000	random	-0.0021	0.0000
audio	0.1000	top	-0.0012	0.0000
audio	0.2000	bottom	0.0231	0.1667
audio	0.2000	random	0.0000	0.0000
audio	0.2000	top	0.0102	0.1667
audio	0.3000	bottom	0.0253	0.1667
audio	0.3000	random	0.0256	0.1667
audio	0.3000	top	0.0160	0.1667
text	0.1000	bottom	-0.0052	0.0000
text	0.1000	random	0.1331	0.1667
text	0.1000	top	0.1918	0.3333
text	0.2000	bottom	-0.0153	0.0000
text	0.2000	random	0.1189	0.1667
text	0.2000	top	0.2059	0.3333
text	0.3000	bottom	-0.0230	0.0000
text	0.3000	random	0.1235	0.3333
text	0.3000	top	0.2420	0.3333
vision	0.1000	bottom	-0.0134	0.0000
vision	0.1000	random	-0.0126	0.0000
vision	0.1000	top	-0.0010	0.0000
vision	0.2000	bottom	0.0106	0.1667
vision	0.2000	random	-0.0028	0.1667
vision	0.2000	top	-0.0039	0.0000
vision	0.3000	bottom	0.0108	0.1667

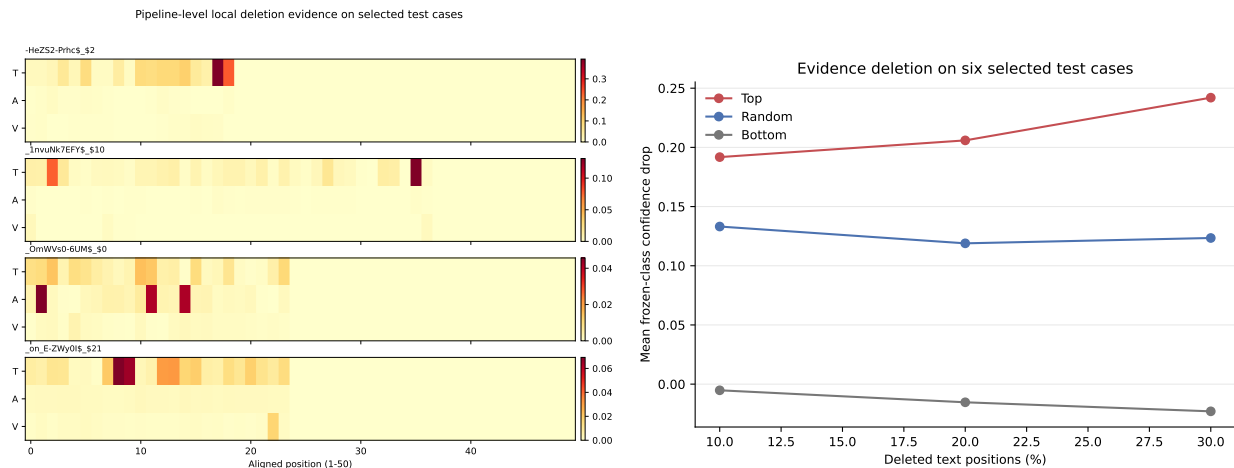


图 9: 典型测试案例的局部删除证据与忠实性对照

表 14: 典型测试样本解释结果

ID	Truth	Prediction	Intensity	Dominant	Key text
-HeZS2-Prhc\$_\$2	Positive	Negative	-0.2531	vision	not great. overall as solid
1nvuNk7EFY\$\$10	Negative	Negative	-0.9724	text	overfishing level. alarming report found five times the
OmWVs0-6UM\$\$0	Neutral	Neutral	0.2914	audio	As part of the year France.
_on_E-ZWy0I\$_\$21	Positive	Positive	1.1998	text	debt, kick some butt and get motivated
_on_E-ZWy0I\$_\$3	Neutral	Negative	-1.0801	text	huge problem that on hundreds, thousands of
_on_E-ZWy0I\$_\$12	Negative	Neutral	0.1607	text	reach out to us and you a free credit paid all of

Test sample: -HeZS2-Prhc\$_\$2

Truth / prediction: Positive / Negative

True / predicted intensity: 0.667 / -0.253

Dominant modality: vision

T/A/V importance: 0.229 / 0.335 / 0.436

Key text: not great. | overall as solid

Aligned key positions T/A/V: 18-19; 13-15 | 2-3; 6-7; 13 | 14-18; 2

Local evidence is measured by final-pipeline deletion, not by a single member's attention.

图 10: 典型测试错误样本的解释卡

1.11 附件 4 全量预测与解释结果

冻结 EXP183 对附件 4 的 20 个无标签样本执行一次性推理，没有利用附件 4 调整任何模型项。预测类别为 Negative 6、Neutral 3、Positive 11；20/20 样本找到原视频。主要参考模态为 Text 18、Vision 2、Audio 0，平均作用程度为 0.7735/0.0767/0.1497。

附件结果表包含样本编号、三类概率、预测强度、三模态作用程度、主要模态、文本/语音/视觉关键位置、关键文本、音频/视觉比例时间区间和关键帧路径。每个样本还完成单位位置删除和 top/random/bottom 联合删除。附件 4 没有真实标签，因此不报告 Accuracy、F1、MAE 或 Pearson。

表 15: 附件 4 预测结果示例

ID	Class	Intensity	Dominant	Key text
01	Positive	0.3716	text	is essential to ensuring the replacing the
02	Positive	0.5751	text	not other' s happiness each
03	Negative	-0.5365	text	don't take into account, think is
04	Positive	-0.0681	text	goodbye?] Absolutely not. should I cheering
05	Positive	0.8584	text	Marketing. Hi, my Chloe, video
06	Positive	0.7609	text	check out this movie If you're a might want
07	Positive	0.9243	text	attendees "enthusiastically discussed the make it succeed and Baadke reports in
08	Neutral	0.2657	vision	brings us to Design Grand Challenge tonight, the
09	Negative	-1.9893	text	not recommend not like
10	Negative	-1.5473	text	terrible (umm)

1.12 问题三小结

本文建立了两层可解释多模态情感预测方案：基础 C³-HAFusion 在对齐位置、模态冲突和动态贡献三个层次形成可加证据；最终 EXP183 通过七成员固定共识与 Neutral 真实性仲裁提升泛化性能。冻结测试集结果为 Accuracy 0.7331、Macro-F1 0.6903、MAE 0.5309、Pearson 0.7831。全体 test 模态遮挡证实文本总体主导，Neutral 边界更依赖音视频补充；局部删除进一步验证典型案例的关键位置确实影响最终输出。最后，附件 4 20 个样本均已输出极性、强度、全局作用程度、局部证据和视频关键帧，从而形成从预测到解释再到复核的完整闭环。